

UNIDAD N° 2

PROBABILIDAD

Experimentos aleatorios. Espacio muestral.
Sucesos - Revisión de conjuntos -

UNIDAD N° 2: PROBABILIDAD

EXPERIMENTOS ALEATORIOS.

Los experimentos se pueden clasificar en dos grandes bloques:

Los **experimentos deterministas**, son aquellos que se realizan en condiciones previamente establecidas y de los que se obtiene un único resultado. Estos experimentos son típicos de las ciencias experimentales como física, química, biología, etc.

Ejemplos:

- Se deja caer una pelota desde una altura de $10m$. Sin considerar el rozamiento del aire y sabiendo que la gravedad es constante, el tiempo que tardará la pelota en tocar el suelo se puede calcular en forma exacta y siempre será el mismo.
- Se toma una muestra de sangre de un paciente para saber su grupo sanguíneo, $O - A - B$ o AB , mediante una prueba de aglutinación con sueros específicos, *anti - A* y *anti - B*. El experimento siempre dará el mismo resultado para la misma persona, ya que los antígenos en sangre no cambian, los reactivos son específicos y el estudio está estandarizado.
- Se tiene un archivo de código fuente en C, que debe ser compilado con el mismo compilador, con las mismas opciones y en el mismo sistema operativo. El ejecutable generado será exactamente el mismo cada vez que se realice el proceso, siempre que no se produzcan modificaciones en el código fuente, ni en las opciones del compilador, ni en las librerías del sistema.

Los **experimentos aleatorios**, son aquellos que se realizan bajo condiciones que permiten distintos resultados posibles.

Ejemplos:

- E_1 : Se arroja una moneda.
- E_2 : Se contabiliza durante una hora, el número de usuarios que ingresan a un sitio web.
- E_3 : Se extrae una bola de una caja con 5 bolas numeradas del 1 al 5.

Los experimentos aleatorios son el objeto de estudio de la **Probabilidad**.

ESPACIO MUESTRAL

El Espacio muestral, será el **conjunto de todos los resultados posibles** al realizar un experimento aleatorio. Este conjunto puede ser finito o infinito, dependiendo del experimento estudiado.

Si se consideran los experimentos aleatorios citados anteriormente, es posible definir los siguientes espacios:

Ejemplos:

- $E_1 = \{cara; ceca\}$
- $E_2 = \{n \in \mathbb{Z} \wedge n \geq 0\}$ o bien $E_2 = \{0; 1; 2; 3; 4; \dots\}$
- $E_3 = \{1; 2; 3; 4; 5\}$

SUCESOS

Los sucesos son **subconjuntos del espacio muestral**, que consideran las distintas condiciones posibles, según la naturaleza del experimento. Se deben incluir: el suceso imposible (conjunto vacío) y el espacio muestral.

Para cada espacio muestral se pueden definir distintos sucesos, entonces para los espacios dados en los ejemplos anteriores, se pueden definir, entre otros:

Ejemplos:

- E_1 :
 - Sea el suceso A : *sale cara*.
 - Sea el suceso B : *sale ceca*.
- E_2 :
 - Sea el suceso A : *no ingresa ningún usuario*.
 - Sea el suceso B : *ingresa más de un usuario*.
 - Sea el suceso C : *ingresan a lo sumo 10 usuarios*.

- E_3 :
 - Sea el suceso A : *sale un número par*.
 - Sea el suceso B : *sale un número mayor a 4*.
 - Sea el suceso C : *sale un número primo*.

PROBABILIDAD

Esa disciplina estudia los experimentos aleatorios, calculando la posibilidad de ocurrencia de los sucesos del espacio muestral.

PROBABILIDAD CLÁSICA O DE LAPLACE

La probabilidad de que ocurra un suceso A se expresa como $P(A)$ y será igual al cociente entre la cantidad de casos favorables y los casos posibles.

$$P(A) = \frac{\text{número de casos favorables al suceso } A}{\text{número de casos posibles}}$$

Ejemplo:

El experimento consiste en arrojar dos monedas normales¹.

El espacio muestral será:

$$E = \{(cara, cara); (cara, ceca); (ceca, cara); (ceca, ceca)\} \#4$$

La cantidad de elementos que tiene el espacio se representa con el símbolo de cardinal (#).

Dado que la moneda es normal, los cuatro elementos del espacio son equiprobables.

Definimos el suceso A : *salga sólo 1 cara*.

Entonces $P(A) = \frac{2}{4} = 0,5$. Siendo 4 el número de casos posibles y 2 el número de casos favorables: $(cara, ceca); (ceca, cara)$.

Definamos el suceso B : *salen 2 caras*.

¹ Normal, ideal o no cargada.

Entonces $P(B) = \frac{1}{4} = 0,25$. Siendo 4 el número de casos posibles y 1 el número de casos favorables: $(cara, cara)$.

Esta fórmula para calcular probabilidades está acotada por sus condiciones.

- El espacio muestral no debe ser infinito.
- Los sucesos del espacio deben ser equiprobables.

Si consideramos que la moneda no está equilibrada, es decir que la probabilidad de cara y ceca no son iguales, no podríamos realizar el cálculo por la fórmula de probabilidad clásica.

AXIOMAS DE PROBABILIDAD

Como toda rama de la matemática, la probabilidad cuenta con una estructura axiomática que da las bases para la construcción de toda la teoría. En este caso son sólo tres axiomas.

Sea un experimento aleatorio con espacio muestral E , se dirá que es un modelo probabilístico correctamente definido cuando cada suceso del espacio cumpla con las siguientes condiciones (axiomas).

Axioma I: la probabilidad de todo suceso A incluido en el espacio muestral es mayor o igual a cero.

$$AXI: P(A) \geq 0 \quad \forall A \subset E$$

Axioma II: la probabilidad del espacio muestral es igual a uno.

$$AXII: P(E) = 1$$

Axioma III: Sean A y B dos sucesos incompatibles, tales $A \cap B = \emptyset$. Entonces la **probabilidad de la unión**² se puede calcular como:

$$AXIII: P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

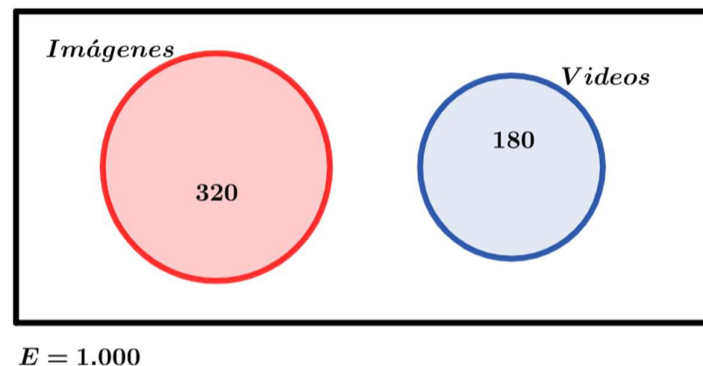
Ejemplo:

Para la aprobación de la asignatura Probabilidad y Estadísticas, los estudiantes deben realizar un trabajo integrador durante la cursada, que debe cerrarse con una presentación

² Con $A \cup B = B \cup A$, ya que la unión de conjuntos es conmutativa.

al finalizar. Los archivos sugeridos para la entrega son imágenes o videos. Si el 32% de los archivos subidos son imágenes (extensiones .jpg, .png, .gif) y el 18% de los archivos subidos son videos (extensiones .mp4, .avi, .mov). Asumiendo que ningún archivo puede ser simultáneamente imagen y video (por definición, un archivo tiene una sola extensión). ¿Cuál es la probabilidad de que, al tomar un archivo al azar, haya sido subido como imagen o como video?

Mediante un diagrama de Venn es posible representar los datos del enunciado.



Siendo el **suceso I: Imagen subida** y el **suceso V: video subido**, se calcula lo requerido mediante el **axioma III** (probabilidad de la unión de sucesos disjuntos)

$$P(I \cup V) = P(I) + P(V)$$

$$P(I \cup V) = \frac{320}{1.000} + \frac{180}{1.000}$$

$$P(I \cup V) = 0,5$$

Modelos probabilísticos

Un modelo probabilístico bien diseñado es aquel que cumple con los tres axiomas.

Ejemplos:

Se arroja una moneda normal una vez, el modelo propuesto es:

Modelo 1: $P(C) = 0,8$ y $P(X) = 0,3$. **No es un modelo de probabilidad** porque no cumple con el axioma 2.

Modelo 2: $P(C) = 0,9$ y $P(X) = -0,2$. **No es un modelo de probabilidad** porque no cumple con el axioma 1.

Modelo 3: $P(C) = 0,8$ y $P(X) = 0,2$. **Es un modelo de probabilidad** correcto que

corresponde al lanzamiento de una moneda cargada.

CONSECUENCIAS DE LOS AXIOMAS

Consecuencia 1: la probabilidad de todo suceso A perteneciente al espacio E es mayor o igual a 0 pero menor o igual a 1.

$$i) 0 \leq P(A) \leq 1$$

Consecuencia 2: la probabilidad del suceso vacío es 0.

$$ii) P(\emptyset) = 0$$

Consecuencia 3: la probabilidad de $\bar{A}$ (complemento de A) es 1 menos la probabilidad de A .

$$iii) P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

Consecuencia 4: Sean A y B dos sucesos tales $A \cap B \neq \emptyset$ (intersección distinta de vacío) entonces, la **probabilidad de la unión** se puede calcular como:

$$iv) P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ejemplo:

Antes de salir al mercado los artículos que fabrica una empresa son examinados por dos controles distintos. De cada 100 artículos fabricados, 5 fallan en el control A ; 8 fallan en el control B y 3 artículos fallan en ambos controles.

Se elige un artículo al azar:

- a) Calcular la probabilidad de que falle.
- b) Calcular la probabilidad de que falle sólo en A .

Para calcular las probabilidades requeridas, se deben extraer los datos de la situación planteada.

Datos:

$$P(A) = \frac{5}{100} = 0,05$$

$$P(B) = \frac{8}{100} = 0,08$$

$$P(A \cap B) = \frac{3}{100} = 0,03$$

- a) En este ítem se indica que el artículo debe estar fallado. Pero podría fallar en A , en B o en ambos. Por lo tanto, utilizando la consecuencia 4:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0,05 + 0,08 - 0,03 = 0,10$$

Según el resultado, hay una probabilidad de 0,10 de que al tomar una pieza al azar esta esté fallada o bien que, el 10% de los artículos producidos, fallan. Es posible afirmar que el 90% de los artículos producidos, no fallan.

- b) Para que falle sólo en A , se utiliza la diferencia.

$$P(\text{sólo } A) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$P(\text{sólo } A) = 0,05 - 0,03 = 0,02$$

El resultado indica que el 2% de los artículos falla sólo en A .